

Лабораторная работа 1 Локальная сеть на коммутаторах Cisco Packet Tracer

Отчет описывает построение двухсегментной локальной сети в Cisco Packet Tracer, настройку access и trunk портов, изменение native VLAN, проверку передачи ICMP-пакетов и демонстрацию ограничения MAC-адресов с помощью Port-Security.

Цель работы

Закрепить навыки проектирования локальной вычислительной сети, настройки коммутаторов в Cisco IOS, анализа кадров в режиме Simulation и проверки защитных настроек порта.

Исходные данные

Параметр	Значение
X	номер группы
Y	номер варианта
A	количество ПК в первом сегменте
B	количество ПК во втором сегменте
K	лимит MAC-адресов для проверки Port-Security, K меньше A

Все устройства размещаются в подсети 196.X.Y.0/24. Пользовательские порты работают в VLAN 10, а native VLAN на trunk-соединении изменена на VLAN 99. Поэтому трафик VLAN 10 между коммутаторами передается с тегом IEEE 802.1Q, а трафик на участке ПК - коммутатор остается нетегированным.

Топология

```
PC_A1 ... PC_AA -- Fa0/1..Fa0/A    SW1    Fa0/24 == trunk == Fa0/24    SW2    Fa0/1..Fa0/B
-- PC_B1 ... PC_BB

                        ^
                        |
Laptop-Console -- RS-232 console
```

Рабочие станции подключаются к коммутаторам медным прямым кабелем. Коммутаторы соединяются между собой кроссверным кабелем. Один из коммутаторов настраивается через консольный RS-232 порт.

Адресный план

Устройство	Интерфейс	IP адрес	Маска
SW1	VLAN 10	196.X.Y.2	255.255.255.0
SW2	VLAN 10	196.X.Y.3	255.255.255.0
PC_A1	FastEthernet0	196.X.Y.11	255.255.255.0

PC_Ai	FastEthernet0	196.X.Y.(10+i)	255.255.255.0
PC_B1	FastEthernet0	196.X.Y.101	255.255.255.0
PC_Bj	FastEthernet0	196.X.Y.(100+j)	255.255.255.0

Шлюз по умолчанию на ПК не задается, так как все узлы находятся в одной подсети и маршрутизатор в топологии не используется.

Основная конфигурация

На обоих коммутаторах создаются VLAN 10 для пользовательского трафика и VLAN 99 как native VLAN для trunk-соединения. На SW2 на trunk-порту дополнительно включается Port-Security с режимом нарушения restrict и sticky-изучением MAC-адресов.

```
interface fa0/24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,99
  switchport trunk native vlan 99
  switchport port-security
  switchport port-security maximum <K>
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security mac-address sticky
```

Проверка

Корректность настройки проверяется командами show vlan brief, show interfaces trunk, show port-security interface fa0/24, show port-security address и ping между ПК разных сегментов.

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show port-security interface fa0/24
show port-security address
ping 196.X.Y.101
```

Для разрешенных MAC-адресов ICMP-запросы должны проходить успешно. После превышения лимита K кадры от нового MAC-адреса отбрасываются, а счетчик нарушений Port-Security увеличивается.

Сравнение кадров

В режиме Simulation кадр между ПК и коммутатором отображается как обычный Ethernet-кадр без VLAN-тега. На участке между SW1 и SW2 этот же трафик проходит через trunk и содержит тег IEEE 802.1Q с VLAN ID 10. Native VLAN 99 настроена одинаково на обеих сторонах trunk.

Удаленный доступ

Дополнительно настроен Telnet-доступ к SW1 по адресу 196.X.Y.2. Пароль VTY: telnet123. Для входа в привилегированный режим используется enable secret class.

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие протоколы физического уровня были использованы в данной работе? Ethernet по медной витой паре для подключений ПК и коммутаторов, а также RS-232 для консольного подключения. ПК соединяются с коммутаторами прямым кабелем, коммутаторы по условию работы - кроссовым кабелем.
2. Чем отличаются режимы trunk и access? Access-порт относится к одному VLAN и передает кадры без тегов. Trunk-порт переносит несколько VLAN между сетевыми устройствами и маркирует кадры тегом IEEE 802.1Q, кроме кадров native VLAN.
3. Для чего необходимо использовать Port-Security? Port-Security ограничивает количество или конкретный список MAC-адресов на порту, уменьшая риск несанкционированного подключения и переполнения MAC-таблицы.
4. Какие протоколы канального и физического уровня были использованы? На канальном уровне использовались Ethernet IEEE 802.3 и IEEE 802.1Q для VLAN-тегов. На физическом уровне применялись медная витая пара Ethernet и RS-232. ICMP и IP применялись для проверки связи, но относятся к более высоким уровням.
5. Какие режимы работы Port-Security существуют? Protect отбрасывает кадры неизвестных MAC-адресов без уведомлений. Restrict отбрасывает такие кадры и увеличивает счетчик нарушений. Shutdown переводит порт в error-disabled состояние и блокирует передачу до восстановления администратором.
6. Что такое VLAN и для чего он применяется? VLAN - логическая локальная сеть и отдельный широковещательный домен внутри коммутируемой инфраструктуры. VLAN применяют для изоляции устройств, снижения широковещательного трафика, повышения безопасности и удобного разделения сети.

Вывод

В лабораторной работе построена сеть из двух коммутируемых сегментов в одной подсети, настроены access-порты, trunk-соединение с измененной native VLAN, проверена передача ICMP между сегментами и продемонстрировано ограничение MAC-адресов с помощью Port-Security.